PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 07

TP

Oleh:

Rahmadanis Danang Kumala 103122400066

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. **Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!**
2. **Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!**
3. **Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!**

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_ Lahir	Kode_ MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Jawaban :

1. **Tujuan Normalisasi**
   a. Mengurangi redundansi data
   b. Menghindari anomali input, update, dan delete
   c. Menjaga konsistensi dan integritas data
   d. Meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengelolaan
   e. Memudahkan query serta pemeliharaan

2. **Tahapan Normalisasi + Syaratnya**
   a. Bentuk Normal Pertama (1NF)
      Syarat :
      - Seluruh kolom harus atomik dan tidak dapat didekomposisi.
      - Atribut dengan nilai ganda dilarang.

   b. Bentuk Normal Kedua (2NF)
      Syarat :
      - Memenuhi 1NF
      - Atribut non-key bergantung penuh pada primary key tanpa ketergantungan parsial

c. Bentuk Normal Ketiga (3NF)
   Syarat :
   - Memenuhi kriteria 2NF
   - Tanpa dependensi transitif antar atribut non-key

3. Normalisasi Tabel Sampai 3NF

a. **1NF**
   Kriteria telah terpenuhi disebabkan oleh:
   - Seluruh atribut bersifat atomik
   - Ketiadaan duplikasi atribut

b. **2NF**
   Primary Key (Gabungan) :
   (NIM, Kode_MK)

   Identifikasi Masalah :
   - Atribut Nama_Mahasiswa dan Tanggal_Lahir memiliki ketergantungan parsial hanya pada NIM.
   - Atribut Nama_MK dan SKS memiliki ketergantungan parsial hanya pada Kode_MK.

   Hasil 2NF :

   Tabel Mahasiswa :

NIM	**Nama_Mahasiswa**	**Tanggal_Lahir**
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

   Tabel Matakuliah

Kode_MK	**Nama_MK**	**SKS**
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Nilai

NIM	Kode_MK	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

c. **3NF**

Pengecekan:

- Seluruh atribut non-key memiliki ketergantungan langsung pada primary key
- Ketergantungan transitif tidak ditemukan

Kriteria 3NF telah terpenuhi